

resumen

Tomas Fabrizio Orsi

May 5, 2025

Contents

1	Algebra pre-eliminar	3
1.1	Operaciones	3
1.1.1	Conjugar	3
1.1.2	Transponer	3
1.1.3	Conjugar hermitico	3
1.1.4	Autovectores y autovalores	3
2	Notacion de Dirac	3
2.1	Elementos	3
2.1.1	Kets	3
2.1.2	Bra	3
2.1.3	Operador	3
2.2	Propiedades	4
2.2.1	Propiedad 1	4
2.2.2	Propiedad 2	4
2.2.3	Propiedad 3	4
2.2.4	Propiedad 4	4
2.2.5	Propiedad 5	4
2.2.6	Propiedad 6	5
2.2.7	Propiedad 7	5
2.2.8	Propiedad 8	5
2.2.9	Propiedad 9	5
3	Operadores	6
3.1	Hermiticos	6
3.2	Unitarios	6
3.3	Proyeccion	6

4	Postulados de la Mecanica cuantica	6
4.1	Postulado 1	6
4.2	Postulado 2	6
4.2.1	Observable	7
4.3	Postulado 3	7
4.3.1	Spin	7
4.4	Postulado 4	7
4.4.1	Autovalores degenerados	8
4.4.2	Fase global	8
4.5	Postulado 5: Reduccion o colapso del estado de un Ket. . . .	8
4.5.1	Caso 1: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos . .	8
4.5.2	Caso 2: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos repetidos (de- generados)	8
4.6	Postulado 6	9
5	TODO Experimento Stern-Gerlach	9
6	Qubit	9
6.1	Base ortonormal	9
6.2	Esfera de Bloch	9
6.2.1	Ejemplo:	10
6.3	Estados de 2 Qubits	11
6.3.1	Estados producto	11
6.3.2	Estados entrelazados	11
7	Producto tensorial	11
7.1	Propiedades	11
7.1.1	No es conmutativo	11
7.1.2	Aplicacion de escalares	11
7.1.3	Distributiva	11
7.1.4	Distributiva de operadores lineales	11
7.1.5	Conjugado hermitico	12
7.1.6	Producto interior	12
7.1.7	Proyectores	12
8	Compuertas cuanticas	12

1 Algebra pre-eliminar

1.1 Operaciones

1.1.1 Conjugar

Consiste en cambiarle el signo a la parte imaginaria $z = a + ib \rightarrow z^* = a - ib$

1.1.2 Transponer

Consiste en pasar de un vector fila a columna y viceversa.

1.1.3 Conjugar hermitico

Consiste en conjugar y transponer un vector Se representa con una daga[†]

1.1.4 Autovectores y autovalores

Sea una matriz $\hat{A}$ cuyo espectro de autovalores no degenerado (cada autovalor tiene multiplicidad 1); cada autovalor tiene un autovector asociado. Además se cumple:

$$\hat{A} \cdot v_n = a_n \cdot v_n$$

2 Notacion de Dirac

2.1 Elementos

2.1.1 Kets

Representa un **vector columna**. $|\Phi\rangle$

2.1.2 Bra

Representa un **vector fila**. $\langle\Omega|$

2.1.3 Operador

Matriz que modifica a un ket o a un bra.

2.2 Propiedades

2.2.1 Propiedad 1

Todo ket de siempre tiene un bra asociado, que es su conjugado hermítico.
 $|\Phi\rangle$

2.2.2 Propiedad 2

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un ket, sale sin conjugar.
 $|a \cdot \Phi\rangle = a \cdot |\Phi\rangle$

2.2.3 Propiedad 3

Cuando se extrae un escalar complejo del interior de un bar, sale **conjugar**.
 $\langle a \cdot \Phi| = a^* \cdot \langle \Phi|$

2.2.4 Propiedad 4

Una combinación lineal de kets es un ket y una combinación lineal de bras es un bra. Los coeficientes de la combinación lineal son escalares complejos. No se puede hacer una combinación lineal de bra y kets !!!

2.2.5 Propiedad 5

Producto interno: El producto interno de dos kets se llama **BraKet** y se representa: $\langle \Phi|\Omega\rangle$

1. Como dice el nombre, tenes que llevar el ket de la izquierda a un bra para poder realizar la operacion.
2. Para eso, usas el bra asociado del ket. Eso va a darte un bra, pero con todos los elementos conjugados.

Ejemplo: Sean $|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ y $|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \in (\mathbb{C}^2, +, \cdot)$

$$\langle \Psi|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = \alpha^* \gamma + \beta^* \delta \in \mathbb{C}$$

No es conmutativo.

2.2.6 Propiedad 6

El braket (producto interno) de un ket consigo mismo $\langle \Phi | \Phi \rangle$, es el cuadrado de la norma del $|\Phi\rangle$.

2.2.7 Propiedad 7

En computación cuántica se trabaja con bases ortonormales del espacio.

Base ejemplo: $\{|\Phi\rangle, |\Omega\rangle\}$

Esto se da cuando:

1. Los kets que lo forman son ortogonales entre si: $\langle \Phi | \Omega \rangle = 0$.
2. Los vectores de la base son de norma uno $\langle \Phi | \Phi \rangle = 1$

1. Base computacional Se utiliza la siguiente base ortonormal:

$$\{ |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \}$$

Es decir, todo vector se puede escribir como combinacion lineal de estos:

$$|\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

2.2.8 Propiedad 8

Para que un ket pueda representar un estado cuántico, su norma debe valer

1. Es decir: $\sqrt{\langle \Phi | \Phi \rangle} = 1$

2.2.9 Propiedad 9¹

El producto interno de dos kets da como resultado un operador lineal. Se denota: $|\Phi\rangle \langle \Omega|$

$$|\Psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \quad ; \quad |\Phi\rangle = \begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \quad ; \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{C}$$

$$|\Psi\rangle \langle \Phi| = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\gamma^* \quad \delta^*) = \begin{pmatrix} \alpha\gamma^* & \alpha\delta^* \\ \beta\gamma^* & \beta\delta^* \end{pmatrix} = A \rightarrow \text{operador}$$

Al igual que con las matrices tradicionales, cuando se le aplica a un ket da otro ket.

¹En clase no lo vimos como propiedad 9 como tal, lo pongo así para simplificar

3 Operadores

3.1 Hermiticos

3.2 Unitarios

3.3 Proyeccion

Dado un ket de norma 1, la proyeccion se define como $\hat{P}_{|\Phi\rangle} = |\Phi\rangle \langle\Phi|$ siempre que Φ este expresado como BON.

4 Postulados de la Mecanica cuantica

4.1 Postulado 1

Todo sistema cuantico tiene un espacio vectorial **complejo** con producto interno conocido como espacio de estados.

El estado cuantico del sistema queda completamente descripto por un ket de estado $|\Psi\rangle(t)$ normalizado.

Esto quiere decir que todo sistema tiene un conjunto de "infinitos" estados en los que puede estar el sistema. En si, el estado cuantico en un momento t se llama $|\Psi\rangle$.

Sigue aplicando el principio de superposicion, la combinacion lineal de kets de estado; es un ket de estado. Ademas, si un sistema puede estar en estado $|a\rangle$ y $|b\rangle$; puede estar en una superposicion lineal de dichos estados.

Dado el espacio formado por la base ortonormal $B = \{|\phi\rangle_1, \dots, |\phi\rangle_n\}$; el estado cuantico "generico" se puede escribir:

$$|\Psi\rangle(t) = c_1(t) |\phi\rangle_1 + \dots c_n(t) |\phi\rangle_n$$

Cada una de las c representan amplitudes de probabilidad en un momento dado t . Estas c se van modificando por el uso de compuertas cuanticas.

Ademas, como el ket esta normalizado se cumple:

$$\sum_{i=1}^n |c_i(t)|^2$$

4.2 Postulado 2

Cada cantidad fisica medible $\mathcal{A}$ se describe mediante un operador hermítico $\hat{A}$ que actúa sobre kets del espacio de estados del sistema. Este operador $\hat{A}$ es un observable.

4.2.1 Observable

Decimos que un operador hermitico es observable si **su base ortonormal de autovectores tambien forma una base ortonormal del espacio de estados del sistema.**

4.3 Postulado 3

Los unicos resultados posibles de una medicion con una cantidad fisica $\mathcal{A}$ es **alguno de los autovalores** del operador hermitico correspondiente $\hat{A}$.

Observaciones:

- Para obtener los autovalores de un operador hermítico $\hat{A}$ se diagonaliza la matriz A asociada a dicho operador en una dada base.
- Una medición de la cantidad física A siempre da como resultado un valor real
- Como el espectro de autovalores es discreto², se dice que los resultados que se pueden obtener al medir la cantidad física A están cuantizados.

4.3.1 Spin

Una representacion fisica de este postulado es el del Spin. Este, es una propiedad que tienen algunas particulas; lo importante para la materia es que **cundo mido la proyeccion spin, me da 1 o -1; NADA MAS.**

Esto es justamente la "implementacion" del postulado; tengo una propiedad que esta en una superposicion de estados, pero **apenas lo mido colapsa a 1 o -1.**

4.4 Postulado 4

Cuando se mide la cantidad fisica a un estado cuantico, la probabilidad de obtener el autovalor a_n es:

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

Es decir; puedes obtener la probabilidad de obtener un autovalor antes de medir el estado cuantico.

$$\mathbb{P}(a_n) = |\langle \phi_n | \Psi(t) \rangle|^2 = |c_n(t)|^2$$

²Al menos en la materia.

4.4.1 Autovalores degenerados

En caso de que haya autovalores degenerados, se puede hallar así:

$$\sum_{i=1}^q |c_i|^2$$

Siendo q la cantidad de autovalores distintos.

4.4.2 Fase global

Decimos que $|\Psi\rangle$ y $|\psi\rangle$ difieren en una fase global si se da lo siguiente:
 $|\psi\rangle = e^{i\theta} |\Psi\rangle$

1. Probabilidades predichas Las probabilidades predichas para una medición arbitraria son las mismas para ambos.

Difieren matemáticamente, pero físicamente son iguales. Esto implica que **representan el mismo estado cuántico.**

4.5 Postulado 5: Reduccion o colapso del estado de un Ket.

Cuando medis un ket, pierde las propiedades cuánticas. El observable $\hat{A}$ representa la cantidad física subyacente y tenes $|\Psi\rangle(t)$ que describe el estado cuántico antes de medir.

Cuando vos lo medis pueden darse varias cosas:

4.5.1 Caso 1: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos no repetidos

El resultado de la medición es a_n . a_n tiene asociado el autovector $|\phi_n\rangle$.

El estado del sistema después de realizar la medición es el autovector $|\phi_n\rangle$.

Este nuevo estado evoluciona según 4.6.

4.5.2 Caso 2: $\hat{A}$ tiene autovalores discretos repetidos (degenerados)

Si la medición da un auto valor que está asociado a varios autovectores, el resultado *inmediatamente después* es la proyección normalizada de $|\Phi(t)\rangle$ sobre el autoespacio generado por todos los autovectores asociados a ese autovalor (digamos ϕ_1, ϕ_2, ϕ_k). A esa proyección la llamamos $\hat{P}_n$ y se obtiene:
 $\hat{P}_n = |\phi\rangle_1 \langle\phi|_1 + |\phi\rangle_2 \langle\phi|_2 + |\phi\rangle_k \langle\phi|_k$.

$$|\tilde{\Phi}\rangle = \frac{\hat{P}_n |\Phi(t)\rangle}{\sqrt{\langle\Phi|\hat{P}_n^\dagger \hat{P}_n|\Phi\rangle}}.$$

4.6 Postulado 6

La evolucion de un sistema cuantico se puede describir mediante una transformacion unitaria.

5 TODO Experimento Stern-Gerlach

6 Qubit

Objeto matematico cuyo estado es un ket normalizado.

Puede hallarse en una superposicion cuantica (combinacion lineal) de estados.

$$|\Phi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

α y β son amplitudes de probabilidad y pueden ser complejos. El 4.4 nos indica que representan la probabilidad de que, si se realiza una medicion, el ket de estado se proyecte sobre los autovectores asociados.

6.1 Base ortonormal

La BON $B = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ tienen distintas implementaciones fisicas dependiendo del qubit subyacente

- Los estados vertical y horizontal de la polarizacion de un foton.
- Los estados diagonal y anti-diagonal de la polarizacion de un foton.
- Los estados spin up y spin down de un foton.

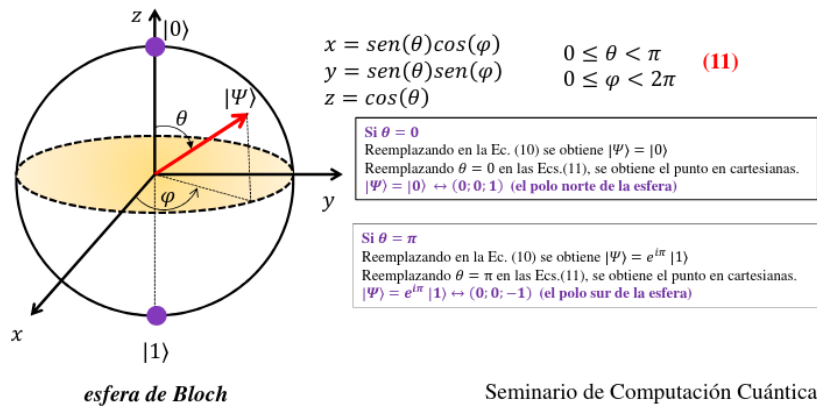
6.2 Esfera de Bloch

Vos podes expresar el qubit en la esfera de Bloch.

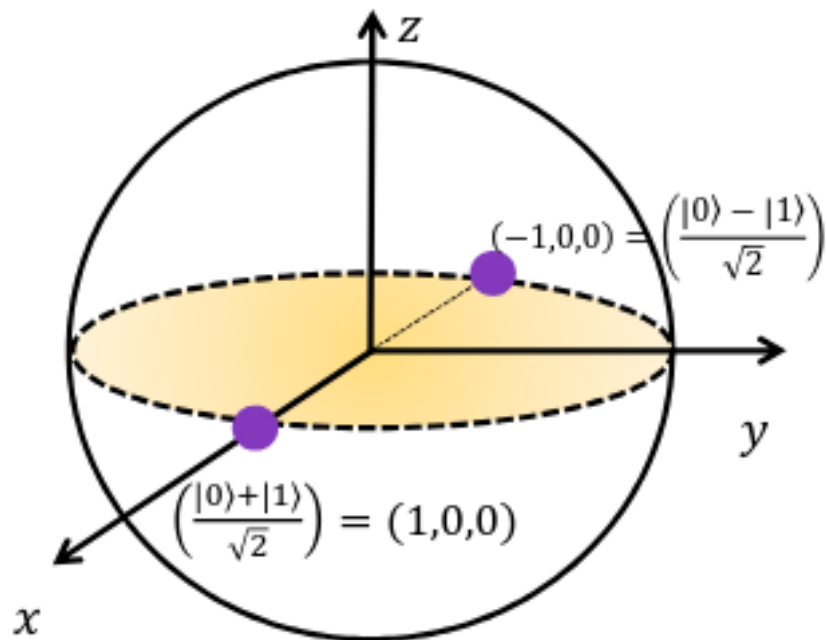
Te queda:

$$|\phi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2}) |0\rangle + \sin(\frac{\theta}{2}) e^{i\phi} |1\rangle$$

- θ y ϕ describen un punto sobre la esfera de radio 1.



6.2.1 Ejemplo:



6.3 Estados de 2 Qubits

6.3.1 Estados producto

Se dice que es un estado producto o estado separable si puede escribirse como un producto tensorial de los estados de cada qubit. Matimaticamente:

$$|\Phi\rangle = |\psi\rangle_a \otimes |\psi\rangle_b$$

Cuando se

6.3.2 Estados entrelazados

7 Producto tensorial

Sea dos kets $|V\rangle$ y $|W\rangle$, $|v\rangle \otimes |w\rangle$ (abreviado a $|vw\rangle$) da un espacio vectorial de dimension $n_v \cdot n_w$.

Consiste en hacer la distributiva de cada ket entre si, muchos se terminan cancelando.

$$\begin{aligned} |V\rangle \otimes |W\rangle &= (a|0\rangle + b|1\rangle) + (c|2\rangle + d|3\rangle + e|4\rangle) \\ |V\rangle \otimes |W\rangle &= ac|02\rangle + ad|03\rangle + ae|04\rangle + bc|12\rangle + bd|13\rangle + be|14\rangle \end{aligned}$$

7.1 Propiedades

7.1.1 No es conmutativo

7.1.2 Aplicacion de escalares

$$\alpha(|v\rangle \otimes |w\rangle) = (\alpha|v\rangle) \otimes |w\rangle = |v\rangle \otimes (\alpha|w\rangle)$$

7.1.3 Distributiva

Aplica incluso si $|w\rangle$ esta adelante del parentesis sumando

$$(|v\rangle_1 + |v\rangle_2) \otimes |w\rangle = |v\rangle_1 \otimes |w\rangle + |v\rangle_2 \otimes |w\rangle$$

7.1.4 Distributiva de operadores lineales

$$\hat{A} \otimes \hat{B}(|v\rangle \otimes |w\rangle) = \hat{A}|v\rangle \otimes \hat{B}|w\rangle$$

7.1.5 Conjugado hermitico

$$(|v\rangle \otimes |w\rangle)^\dagger = |v\rangle^\dagger \otimes |w\rangle^\dagger = \langle v| \otimes \langle w|$$

7.1.6 Producto interior

$$\langle \alpha | \beta \rangle = \langle v_1 w_1 | v_2 w_2 \rangle = \langle v_1 | v_2 \rangle \langle w_1 | w_2 \rangle$$

7.1.7 Proyectores

$\hat{P}_V$ es un proyector sobre V y $\hat{P}_W$ es un proyector sobre W .

$$\hat{P}_V \otimes \hat{P}_W = \left(\sum_{i=1}^r |v\rangle_i \langle v|_i \right) \otimes \left(\sum_{j=1}^r |w\rangle_j \langle w|_j \right) = \sum_{i,j} |v\rangle_i \langle v|_i \otimes |w\rangle_j \langle w|_j$$

8 Compuertas cuanticas